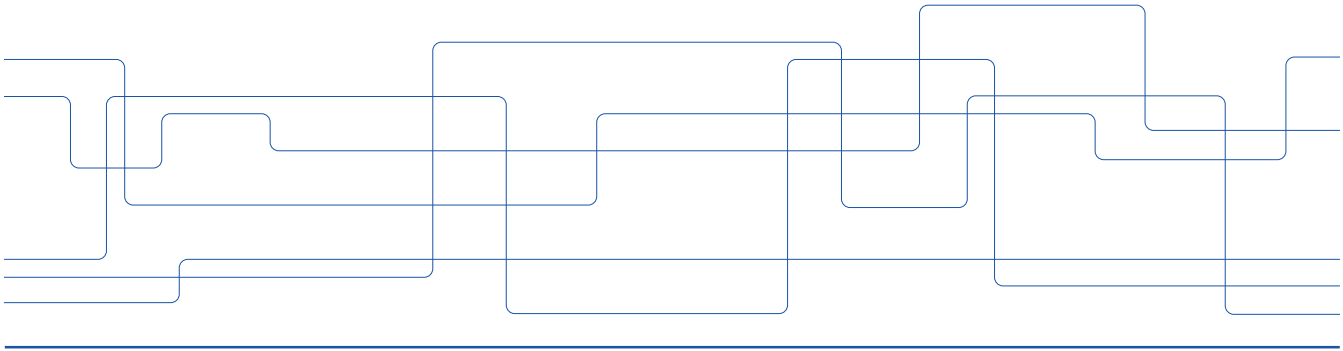
KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Rapportstruktur

Mattias Mårtensson



Syfte och mål med dagens föreläsning

- **Syfte:**
  - Att KEX-kursens rapporter ska se likadana ut och att de är skrivna på det sätt som är standard för de flesta naturvetenskapliga artiklar och rapporter

- **Mål:**
  - Ni ska efter föreläsningen känna till rapportstrukturen som vi använder i KEX-kursen
  - Ni ska efter föreläsningen känna till vad som ska stå, och vad som inte ska stå, i rapportens olika kapitel

Föreläsningens innehåll

- KEX-rapportens struktur
- Vad som förväntas presenteras i KEX-rapportens olika kapitel
- Övningar
  - Vissa övningar baserade på boken: Academic Writing for graduate students, John Swales & Christine Feak, ISBN: 978-0-472-03475-8

Rapport enligt IMRAD

- Naturvetenskapliga artiklar och rapporter organiseras oftast enligt IMRAD (Ibland bara IMRD)

	Vetenskaplig artikel (oftast en forskningsfråga)	KEX-projekt (kan vara en forskningsfråga eller en ingenjörsmässig uppgift)
Introduction	Vilken fråga ställdes?	Hur ser uppdragsgivarens behov ut?
Method	Hur studerades frågan?	Hur arbetade ni?
Results	Vilka resultat erhölls?	Vad åstadkom ni?
And		
Discussion	Vad betyder resultaten?	Vad är innebörden av det ni åstadkom?

- I KEX-kursen lägger vi dock in ett kapitel kallat Bakgrund mellan Introduktion och Metod

Varför IMRAD på KEX-kursen?

- En punkt i utbildningsmålen är:
  - *Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska med olika målgrupper, särskilt sjukvårdens olika aktörer, på en nivå som krävs för en internationell karriär*

- Vi anser IMRAD är lämpligast för att uppfylla den skriftliga aspekten av utbildningsmålet

Blandning av tempus i IMRAD-kapitlen

	Tempus i kapitlet	Fråga som besvaras
Introduktion	Nutid	Hur ser uppdragsgivarens behov ut?
Metod	Dåtid	Hur arbetade ni?
Resultat	Dåtid	Vad åstadkom ni?
Diskussion	Mest i nutid Delar i dåtid kan förekomma	Vad är innebörden av det ni åstadkom?

Men målet avviker dock från introduktionen. Vilket alternativ låter bäst i rapporten och vilket alternativ låter bäst i projektplanen:

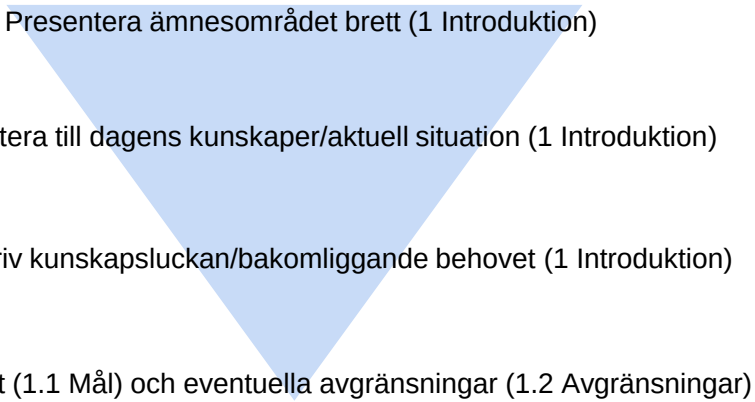
Målet med projektet är att…

Målet med projektet var att…

Varför?

Introduktion (kapitel 1 i KEX-rapporten)

- Rapportens område presenteras, gärna på ett intresseväckande sätt, redogör alltid för uppdragsgivarens behov eller kunskapsluckan
- Introduktionens viktigaste påståenden förväntas vara underbyggda med referenser
- Introduktionen behöver sällan vara mer än 1 sida lång
- Introduktionens innehåll beskrivs ofta som en triangel med spetsen nedåt



Exempel från en publicerad vetenskaplig artikel:

Pilot study: Internally cooled orthopedic drills – standard sterilization is not enough?

Many orthopedic procedures include bone drilling. When this procedure is performed, temperature rise develops due to metal-to-bone contact, which may result in thermal osteonecrosis (1, 2). The lowest temperature threshold for thermal osteonecrosis is 47 °C lasting for one minute (3-5). Higher temperatures can cause irreversible enzyme disturbances even with shorter duration (50 °C in 30 seconds) (6). Avoiding thermal damage to the surrounding bone is essential since osteonecrosis develops during subsequent 3-4 weeks and could lead to delayed loosening of screws and implants. During ambulation, screw loosening leads to implant failure and/or refractures (3). Internally cooled bone drills (open system) conduct cooling fluid directly to the point of contact of cutting surface of the drill and the bone. These types of drills are in widespread use in dental surgery; however, they are still experimental in orthopedics. Augustin et al. (3) proved that internally cooled drill decreased temperature rise in porcine bone far below 47 °C using hard metal drills (tungsten cobalt carbide). Given that previous experiments were not conducted with medical steel drills, the idea was to construct a medical steel bone drill with open type internal cooling. A possible disadvantage of the drills with narrow rinsing channels is the increased risk of bacterial contamination (7); sterilization of such drills may be inadequate due to bacteria retention within the drill lumen.

Chan-Myers et al. (8) showed that bacterial burden recovered from the lumened medical devices used in routine surgeries was much higher in lumen than on the surface of the instruments. Bacterial contamination on instruments may differ in the type of bacteria immediately after the operation and after cleaning of the instruments. Also, the number of colonies on instruments can be higher than it was before cleaning (8, 9). The decontamination standards and guidelines are well documented and validated for conventional surgical instruments, but there is a general paucity of consolidated information relating to the microbiological decontamination of surgical power tools such as orthopedic surgical drills (10). Also, sterilization parameters of surgical power tools are not well documented.

The aim of this study was to examine the effectiveness of sterilization and to propose sterilization recommendations for open type internally cooled bone drills that may become a standard in bone drilling.

---

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31819337/

Exempel att titta på från en publicerad vetenskaplig artikel:

Pilot study: Internally cooled orthopedic drills – standard sterilization is not enough?

Many orthopedic procedures include bone drilling. When this procedure is performed, temperature rise develops due to metal-to-bone contact, which may result in thermal osteonecrosis (1, 2). The lowest temperature threshold for thermal osteonecrosis is 47 °C lasting for one minute (3-5). Higher temperatures can cause irreversible enzyme disturbances even with shorter duration (50 °C in 30 seconds) (6). Avoiding thermal damage to the surrounding bone is essential since osteonecrosis develops during subsequent 3-4 weeks and could lead to delayed loosening of screws and implants. During ambulation, screw loosening leads to implant failure and/or refractures (3). Internally cooled bone drills (open system) conduct cooling fluid directly to the point of contact of cutting surface of [illegible] drills are [illegible] in dental surgery; however, they are still experimental in orthopedics. Augustin et al. (3) proved that internally cooled drill decreased temperature rise in porcine bone far below 47 °C using hard metal drills (tungsten cobalt carbide). Given that previous experiments w[illegible] steel drills, it would be [illegible] construct a medical steel bone drill with open type [illegible] A disadvantage of [illegible] rinsing channels is the increased risk of bacterial contamination (7); sterilization of such drills may be inadequate due to bacteria retention within the drill lumen.

Chan-Myers et al. (8) showed that bacterial burden recovered from the lumened medical devices used in routine surgeries was much higher in lumen than on the surface of the instruments. Bacterial contamination on instruments may differ in the type of bacteria immediately after the operation and after cleaning of the instruments. Also, the number of colonies on instruments can be higher than it was before cleaning (8, 9). The decontamination standards and guidelines are well documented and validated for conventional surgical instruments, but there is a lack of [illegible] regarding [illegible] decontamination of surgical power tools such as orthopedic surgical drills (10). Also, sterilization parameters of surgical power tools are not well documented.

The aim of this study w[illegible] effectiveness of sterilization [illegible] sterilization recommendations for [illegible] drills [illegible] standard in bone drilling.

Introducerar läsaren till nuvarande situation

Kunskapsluckan/problemet

Målet med studien

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31819337/

Introduktion (kapitel 1 i KEX-rapporten)

- Målbeskrivning, och ev. syftesbeskrivning, kommer alltid sist i introduktionen
  - För ökad tydlighet har KEX-rapporten målet under egen rubrik i introduktionskapitlet (kap 1.1)

- Syfte: övergripande beskrivning för vad som önskas uppnås i ett längre perspektiv
  - Inget krav på specifik syftesbeskrivning i KEX-rapporten, men är ofta en naturlig del av introduktionen

- Mål: vad man avser att uppnå med examensarbetet
  - Ska anges i rapporten och vara entydiga och mätbara

Introduktion (kapitel 1 i KEX-rapporten)

- Avgränsningar (kap 1.2) behövs inte alltid, tas enbart med om absolut nödvändigt
  - Används enbart om målbeskrivningen ger en missvisande bild av projektets omfattning
  - Ofta kan en väl genomtänkt målformulering ta bort behovet av avgränsningar

- Avgränsningens utformningen beror på projektets karaktär

  Exempel:
  - Mål: *Målet med studien var att utvärdera mätnoggrannheten vid ultraljudsbaserade vävnadsdopplermätningar*
  - Avgränsningar: *Enbart utrustningar från GE, Siemens och Philips ingick i studien. Vävnadsdopplerparametrarna som utvärderades var displacement och strain.*

  Alternativ
  - Mål: *Målet med studien var att utvärdera mätnoggrannheten vid ultraljudsbaserade vävnadsdopplerbaserade displacement- och strainmätningar mätta med utrustningar från GE, Siemens och Philips.*

Bakgrund (kapitel 2 i KEX-rapporten)

- I vetenskapliga artiklar (IMRAD) finns inget bakgrundskapitel; den tilltänkta läsaren förväntas vara insatt i ämnet
- Genomgång av det aktuella kunskapsfältet
- Relevant grundvetenskaplig bakgrund
- Ska vara så pass omfattande att en klasskamrat kan förstå resterande kapitel utan att behöva gå till andra källor
- Sätt dig in i läsarens situation. Hur mycket information behövs för att den ska kunna förstå? Lagom är bäst!

Metod (kapitel 3 i KEX-rapporten)

- Metodkapitlet ska förklara hur projektet genomförts
- Tre saker att tänka på:

1. Metoden ska vara så utförligt beskriven att den kan upprepas av någon annan

2. Det var genom att följa metoden som rapportens resultat åstadkoms

3. Det ska gå att förutsätta att alla som använder metoden får samma resultat

Vad kan ingå i Metod?

- Material
  - Allt använt material ska beskrivas så noggrant som möjligt, tex apparatur och mjukvaror specificeras med modell, företag och plats.

    Ex: …*ultraljudsmaskin av modell Vivid7 (GE Vingmed Ultrasound, Horten, Norway)*…

    …*beräknades med MATLAB R2022b (MathWorks Inc., Natick, MA, USA)*…

    Python blir lite annorlunda då det saknas huvudkontor för ett företag

    …med programspråket Python (Python Software Foundation, https://www.python.org/)...

- Mätningar/datainsamling
  - Mätningar: procedurer, protokoll, m.m.
  - Intervjuer: frågor, enkäter, urval, antal, m.m.
  - Försökspersoner beskrivs noggrant, tex inklusions/exklusionskriterier, hur de rekryterades, deras karaktäristika (ålder, kön etc.)

- Statistik
  - Ange vilka statistiska metoder som användes (t-test, chi-två-test etc.)

Metod – disposition

- Välj att strukturera på lämpligt sätt
  - Kronologiskt, dvs underkapitel som beskriver aktiviteter i den ordning som de utfördes
  - Tematiskt, dvs underkapitel för mjukvaror, databaser, utrustningar, försökspersoner, statistiska metoder, kemikalier m.m.

- Underrubriker är viktigt för att metodkapitlet ska bli tydligt

Metod – att tänka på

- Var detaljerad men endast med detaljer som är relevanta för läsaren
  - Vilken information behöver läsaren för att kunna upprepa arbetet?

- Metodvalet ska inte diskuteras, försvaras eller motiveras i metodkapitlet
  - Det görs i Diskussion

ÖVNING 1: METOD

Övning 1: Metod

Nedan följer ett antal påståenden. Diskutera om ni håller med om påståendena.

1. Mitt metodavsnitt bör ge information som hjälper läsarna att förstå hur och varför mina experiment eller forskning gjordes.

2. Jag bör inkludera information som möjliggör att andra personer kan reproducera min studie och få i stort sett samma resultat.

3. Mitt metodavsnitt bör göra det enkelt för läsaren att förstå och tolka mina resultat.

4. Jag ska skriva mitt metodavsnitt på ett sätt som gör det möjligt för läsarna att dra slutsatsen att mina resultat är giltiga.

5. Mitt metodavsnitt bör utgöra en väsentlig del av min uppsats.

6. Jag ska ge motiveringar för mitt val av metoder i metodavsnittet.

7. Jag bör diskutera begränsningar av min metod i metodavsnittet.

8. Metodavsnittet innehåller normalt referenser till andra studier.

9. Jag ska skriva mitt metodavsnitt i dåtid.

Resultat (kapitel 4 i KEX-rapporten)

- Bara resultat som svarar på målet som formulerats i Introduktion och som åstadkommits genom förfarandet som presenterats i Metod

- I Resultat ska resultaten enbart presenteras
  - Resultaten ska inte försvaras, värderas eller diskuteras
    - > *Det görs enbart i Diskussion*

- Negativa eller oväntade resultat, vid t.ex. mätningar, får inte tas bort
  - Kom ihåg det vetenskapliga förhållningssättet

Resultat – arbetsflöde

1. Omvandla data till resultat om mätdata samlats in

2. Bestäm hur resultaten ska presenteras för att åskådligöras så begripligt som möjligt
   - Tabeller, figurer eller i texten?
   - Vad är huvudresultatet? Det måste tydligt lyftas fram.

3. Omfattande eller mindre viktiga resultat som skulle kunna intressera en läsare kan ”stuvas undan” i en bilaga
   - Kan t.ex. vara svaren från ett stort antal intervjuade personer – bättre att sammanfatta dessa överskådligt i Resultat

Resultat – arbetsflöde

4. Skriv texten och lyft fram huvudfynden
   - Hänvisa från texten till alla figurer och tabeller
   - Texten ska inte vara en upprepning av samma information som finns i tabeller och figurer
   - Programkod presenteras inte i resultat, beskriv istället programmet som en ”manual”
     - > Koden läggs in i bilaga
     - > Är koden orimligt lång för en bilaga laddas koden upp separat på DiVA
       - Ingen regel här utan ni får själva göra bedömningen

Resultat – att tänka på

- Fokusera mest på de viktigaste resultaten om det finns mycket resultat
- Hjälp läsaren att förstå
  - Ofta kan samma underrubriker som i Metod användas
  - Förklara alltid innehållet som finns i tabeller och figurer
  - Fråga er: ”Kan vi förmedla vårt resultat på ett ännu tydligare sätt?”

Exempel:
Formulering som inte hjälper läsaren att ta till sig resultatet:
Resultaten från blodtrycksmätningarna presenteras i tabell 1.

Formulering som hjälper läsaren att ta till sig resultatet:
Det var statistisk signifikant skillnad i blodtryck mellan grupp A och B (tabell 1).

ÖVNING 2: RESULTAT

Övning 2: Resultat

På nästa sida finns tre alternativ på resultatpresentationer av Tabell 1 nedan. Diskutera vad det finns för problem med varje exempel.

Tabell 1. Sökning på hur ofta ordet *data* uppkommer i vetenskapliga artiklar i 16 olika discipliner.

DISCIPLIN	Frekvens per 10 000 ord
Biologi	14.4
Miljöteknik	8.6
Ekonomi	16.2
Utbildning	7.0
Engelska	0.0
Historia	0.1
Industriell ekonomi	21.8
Språk	9.0
Mekanik	18.2
Naturresurer och omvärld	4.4
Vård och omsorg	12.6
Filosofi	0.5
Fysik	6.3
Statsvetenskap	3.8
Psykologi	3.3
Sociologi	5.1

Övning 2: Resultat

DISCIPLIN	Frekvens per 10 000 ord
Biologi	14.4
Miljöteknik	8.6
Ekonomi	16.2
Utbildning	7.0
Engelska	0.0
Historia	0.1
Industriell ekonomi	21.8
Språk	9.0
Mekanik	18.2
Naturresurer och omvärld	4.4
Vård och omsorg	12.6
Filosofi	0.5
Fysik	6.3
Statsvetenskap	3.8
Psykologi	3.3
Sociologi	5.1

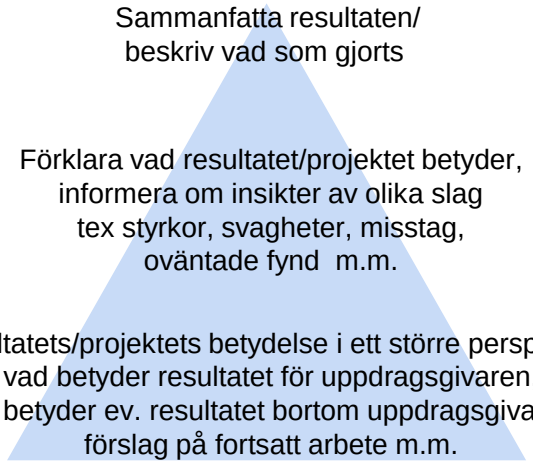
1. Tabell 1 visar sökresultat för substantivet *data*. Det förekom 1901 gånger i 324 av de 830 artiklarna som ingick i studien. Med andra ord fanns det i färre än hälften av artiklarna. I vissa områden hittades ordet knappast alls och dessa discipliner var engelska (0.0), historia (0.1) och filosofi (0.5). Å andra sidan, inträffade det 21.8, 18.2 och 16.2 gånger per 10 000 ord inom industriell ekonomi, mekanik och ekonomi. Alla andra discipliner föll mellan dessa två ytterligheter.

2. Nu fokuserar vi på det tekniska ordet *data* som visas i tabell 1. Här finner vi som förväntat en skev fördelning, med nästan inga träffar inom humaniora och ett stort antal träffar för industriell ekonomi och mekanik. Uppseendeväckande är det låga antalet träffar för miljöteknik som är mycket lägre än för biologi, utbildning och vård och omsorg. Vi har ingen förklaring till detta fynd i nuläget. Vidare antyder den höga träffrekvensen för språk att man bör fundera på om det verkligen ska betraktas som en disciplin inom humaniora.

3. Resultaten för ordet *data* visas i Tabell 1. På det stora hela återspeglar resultaten hur "teknisk" en disciplin tenderar att vara. Frekvenserna är i genomsnitt högst i teknik och naturvetenskap, lägst i humaniora, och samhällsvetenskap hamnar i mitten. Undantag från denna övergripande slutsats är den relativa låga frekvensen för fysik (6,3 per 10 000 ord) och den höga för ekonomi (16,2 per 10 000 ord). I de båda fallen bör man ha i åtanke att fysik till stor del är mycket teoretisk, och att ekonomi har blivit väldigt matematisk sista årtiondena.

Diskussion (kapitel 5 i KEX-rapporten)

- Tolkar det utförda arbetet och jämför resultatet med uppsatta krav i målbeskrivningen
- Triangeln vänds jämfört med Introduktion



- Slutet på Diskussion är ofta en slutsats i IMRAD-artiklar. För ökad tydlighet har KEX-rapporten ett separat slutsatskapitel

Diskussion – att tänka på

- Diskussionen ska inte vara en upprepning av informationen i Introduktionen, Bakgrund, Metod och Resultat

- Hänvisa tillbaka till alla tabeller och figurer i Resultat
  - Är inte tabeller och figurer viktiga nog att diskuteras i Diskussion ska de heller inte vara med i Resultat

- Ska bara innehålla information som är relevant för studien

- Nya resultat (som inte presenterats i Resultat) får inte presenteras i Diskussion

Slutsats (kapitel 6 i KEX-rapporten)

- Ska inte handla om något annat än vad som angetts i 1.1 Mål
  - Det ska förstås om målet uppfyllts, uppfyllts delvis eller inte uppfyllts
  - Men det ska tex inte bara stå: ”Målet är uppfyllt”
  - Det ska istället från en förklarande mening förstås till vilken grad målet uppfyllts, eller vad svaret på en eventuell fråga blev
- Ska vara underbyggd av det som står i rapporten
- Ska inte upprepa resultat eller presentera nya resultat
- Ska inte diskutera resultat
- Ska vara så kortfattad som möjligt

Referenser (kapitel 7 i KEX-rapporten)

- Ange referenserna i nummerordning de används i rapporten
- Dela inte in referenslistan i undergrupper beroende på referenstyp
- Använd inte blå text till hyperlänkar om ni har såna

ÖVNING 3:
Diskussion och Slutsats

Övning 3: Diskussion och Slutsats

Nedan följer ett antal påståenden. Diskutera om ni håller med om påståendena.

1. Diskussionskapitlet bör vara kort och rakt på sak. Det är bättre att låta resultatkapitlet till stor del tala för sig själv.

2. Ett långt diskussionskapitel visar att författaren eller författarna kan reflektera över vad som konstaterats.

3. Slutsatser är sällan nödvändigt. Läsarna kan dra sina egna slutsatser.

4. I dessa dagar av snabbt ökande antalet publicerade forskningsrapporter och uppsatser så är slutsatser värdefulla eftersom de kan markera "take home message" av det utförda arbetet.

5. Det finns ingen mening med att försöka avgöra om korta eller långa diskussionskapitel är bäst. Det beror helt på vad som rapporteras. Vissa projekt behöver en omfattande diskussionsdel och andra inte.

Övriga delar av KEX-rapporten

- **Sammanfattning:** Ska finnas. Skrivs med fördel också med IMRAD-struktur.
- **Abstract:** Ska finnas. Engelsk version av Sammanfattning.
- **Förord:** Ovanligt i exjobb, men får vara med om ni absolut vill. Mer personlig information kan ges i ett förord.
- **Förkortningar:** Måste inte användas**.** Om förkortningarna är många kan en lista underlätta läsningen. Sortera förkortningarna i bokstavsordning.
- **Innehållsförteckning:** Ska vara med. Ta bort lägsta rubriknivån om för lång. Ha inte innehållsförteckningar som är längre än en sida.
- **Bilagor:** Måste inte användas**.** Ni avgör själva behovet. Information som blir för mycket i Metod, Resultat, eller något som inte är eget arbete men som behöver presenteras i rapporten.

Sammanfattning av kapitel 1-6

- Uppsatsens huvudkapitel…
  - 1. Introduktion
  - 2. Bakgrund
  - 3. Metod
  - 4. Resultat
  - 5. Diskussion
  - 6. Slutsats
- …ska sträva åt samma mål.

Det innebär:

- En tydlig och adekvat inramning av forskningsfrågan/kunskapsluckan/problemet i Introduktion
- En klar och tydlig målbeskrivning ska vara formulerad i Introduktion
- Metod ska utformas på ett sånt sätt att de metoder som används kan leda till resultat som uppfyller målet
- Endast resultat som är baserade på Metod redovisas i Resultat
- Resultatens innebörd förklaras i Diskussion.
- Slutsatsen är ett påstående om måluppfyllnaden baserat på Resultat som fåtts genom Metod och som motiverats av argumentationen i Diskussion

- Alltså: En tydlig röd tråd genom rapporten

Slutligen

- Var noga med rapportens titel
  - Ska informera om innehållet, men inte vara för lång
  - Överväg underrubrik om titeln blir lång

- Undvik för många rubriknivåer
  - 3 st. är ofta för många, 4 st. tillåter vi inte
  - En underrubrik ska följas av text, inte en ny rubrik. Exempel på hur det inte ska se ut:

2. Bakgrund

2.1 Magnetresonanstomografi

Gradientfält

Ett magnetiskt gradientfält…

Slutligen

- Ni är enbart tillåtna att skapa egna underkapitel i kapitel 2-5
  - I kapitel 1 används de som finns i mallen
    - *Men kapitel 1.2 tas bort om avgränsningar inte behövs*
  - I kapitel 6 och 7 används inga underkapitel

- Läs också kapitlet *Rapport – skriftlig struktur* i KEX-guiden innan ni börjar författa rapporten

ÖVNING 4:
Hela rapporten

Övning 4: Hela rapporten

De åtta meningarna nedan är hämtade från en vetenskaplig artikel. Artikeln handlar om ultraljudsbaserade deformationsmätningar (strain) i blodkärl för detektion av åldersrelaterad kärlstelhet. Diskutera från vilket avsnitt (Introduktion, Metod, Resultat och Diskussion) varje mening är hämtad.

1. Den äldre gruppen uppvisade signifikant stelare kärl jämfört med den yngre gruppen ($p<0,001$).
2. Hjärtkärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden.
3. Ultraljudsdata samlades in med ett Vivid7-system med en standard linjärtransducer M3S (GE Vingmed, Horten, Norge).
4. Ett nästa steg är att använda strainmätningar i plack för att detektera personer med risk för stroke eller hjärtinfarkt.
5. Medelvärde och standardavvikelse för försökpersonernas strain-värden återfinns i tabell 1.
6. Den höga variabiliteten i de radiella strain-mätningarna gör att man kan ifrågasätta deras giltighet.
7. Den snabba utvecklingen inom ultraljud med speckle tracking-baserade mätmetoder öppnar upp nya möjligheter för att bedöma generell kärlstelhet.
8. För mätningar av cirkumferentiell och radiell strain så placerades en mätregion i ett kort-axelsnitt av den stora pulsådern i halsen (arteria carotis communis).